Rapport tp1.4 : Audit de Sécurité Windows

Machine attaquant : kali (192.168.56.30)

Machine cible : Windows 10(192.168.56.20)

1. Introduction

Ce document résume les procédures et les résultats attendus lors d'un audit de sécurité sur une machine Windows (cible) depuis une station Kali Linux (attaquant). L'objectif est d'identifier les vecteurs d'attaque potentiels et de proposer des mesures de remédiation.

2. Phase de Reconnaissance et Scan de Ports

La première étape consiste à identifier les services actifs sur la machine cible. La capture d’ecran suivante montre les résultats obtenus.

```
┌──(root㉿awouna)-[/home/awouna]
└─# nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:47 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00064s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F1:7C:2B (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.21 seconds
```

```
┌──(root㉿awouna)-[/home/awouna]
└─# nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 16:24 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00079s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds?
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
MAC Address: 08:00:27:F1:7C:2B (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.72 seconds
```

Services	**Port Standard**	**version**	**Description**
msrpc	135	Microsoft windows rpc	Remote Procedure Call
NetBIOS-ssn	139	Microsoft windows netbios ssn	Service de session NetBIOS
Micosoft-ds	445		Partage de fichiers et d'imprimantes
Ms-wpt-server	3389		Bureau a distance

Commandes Utilisées

- **Scan furtif :** nmap -sS 192.168.56.20 (Identification des ports ouverts).
- **Détection de version :** nmap -sV 192.168.20 (Détermine les versions des services pour identifier les logiciels obsolètes).

D'après les différentes captures des différente scan le service vulnérable est le service de partage de fichier d'imprimante(SMB)

3. Analyse Approfondie des Services (Scripts NSE)

L'utilisation des scripts Nmap (NSE) permet d'extraire des informations critiques sur la configuration du système.

SMB (Server Message Block)

- **Énumération :** nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20

```
┌──(root㉿awouna)-[/home/awouna]
└─# sudo nmap -A -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 16:15 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0039s latency).

PORT    STATE SERVICE       VERSION
445/tcp open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:F1:7C:2B (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   3.89 ms 192.168.56.20

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.55 seconds
```

  - *Résultats :* Version de Windows, nom de la machine, groupe de travail.

- **Vulnérabilités :** nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20

```
┌──(root㉿awouna)-[/home/awouna]
└─# nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 15:08 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0016s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:F1:7C:2B (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes: ERROR
|_smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.72 seconds
```

  - *Risque :* Détection de failles comme **EternalBlue** (exploitée par WannaCry).

RDP (Remote Desktop Protocol)

- **Analyse :** nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20

```
┌──(root㉿awouna)-[/home/awouna]
└─# sudo nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 16:39 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0018s latency).

PORT     STATE SERVICE
3389/tcp open  ms-wbt-server
| rdp-enum-encryption:
|   Security layer
|     CredSSP (NLA): SUCCESS
|     CredSSP with Early User Auth: SUCCESS
|_    RDSTLS: SUCCESS
MAC Address: 08:00:27:F1:7C:2B (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.06 seconds
```

- *Objectif :* Vérifier les méthodes de chiffrement et le niveau de sécurité de l'accès à distance.

4. Synthèse des Risques et Mesures de Sécurisation

À l'issue de l'audit, les vulnérabilités identifiées doivent être traitées selon les recommandations suivantes :

Mesures Prioritaires

1. **Désactiver SMBv1 :** Ce protocole est obsolète et présente des failles de sécurité majeures.
2. **Restreindre le RDP :** Limiter l'accès au Bureau à distance aux adresses IP autorisées ou via un VPN.
3. **Réactivation du Pare-feu :** Configurer le pare-feu Windows pour bloquer les flux non nécessaires.
4. **Politique de Mots de Passe :** Imposer des mots de passe complexes pour prévenir les attaques par force brute.

5. Résolution des Problèmes Courants (Dépannage)

- **Aucun port détecté :** Vérifier que le pare-feu de la machine cible est bien désactivé pour le test.
- **Erreur de privilèges :** Les scans avancés nécessitent des droits root sur Kali Linux (utiliser sudo).
- **RDP non trouvé :** S'assurer que la fonctionnalité est activée dans les paramètres système de Windows.